



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO

REFORMA DE TRANSFORMADOR

IDENTIFICAÇÃO

POP 25

VERSÃO

00

FOLHA Nº

1 / 3

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de reforma em transformadores.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de reforma em transformadores.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Eletrotécnico Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação do equipamentos para execução da tarefa	Eletrotécnico Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra empregado contratante ou autorizado Mau funcionamento do equipamento. Erro de manobra.	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete. Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3- Aterrar o sistema nos pontos onde for necessário.	Técnico/ Eletricista	Choque contra.	Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho utilizar os EPI's adequado.	Utilizar o Direito de Recusa
3.4- Desconectar o transformador do sistema.	Técnico/ Eletricista	Queda	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.5- Posicionar o caminhão Munck e ou Guindaste.	Técnico/ Eletricista/ Operador de Munck/ Guindaste	Queda, queda do equipamento, choque contra.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.6- Içar o Transformador.	Técnico/ Eletricista Operador de Munck/ Guindaste	Queda, queda do equipamento, choque contra.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.7- Embarque em carreta prancha ou caminhão guindauto, e realizar o Transporte para oficina ou local reservado para manutenção.	Técnico/ Eletricista/ Motorista	Queda, queda do equipamento, choque contra.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.8- Realizar os ensaios elétricos iniciais (POP- 27, POP- 28 e POP- 29).	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico, Queda.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

José Antonio / Cristiano

____/____/____
Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto

____/____/____
Data

PROCESSO	REFORMA DE TRANSFORMADOR	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
		POP 25	00	2 / 3

			normas de SST.	
3.9- Retirar e armazenar o óleo isolante.	Técnico/ Eletricista	Derramamento de óleo	Uso dos EPI's, capacitação técnica, cumprir com as normas de SST e cuidados ambientais necessários.	Utilizar o Direito de Recusa
3.10- Desmontar os radiadores e acessórios.	Técnico/ Eletricista	Queda.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.11- Desmontar as buchas.	Técnico/ Eletricista	Queda e queda do equipamento.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.12- Inspeccionar o núcleo	Técnico/ Eletricista	Queda e queda do equipamento.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.13- Pintura do transformador, acessórios e radiadores se for o caso. (POP- 31)	Pintor	Intoxicação	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.14- Substituir as guarnições.	Técnico/ Eletricista	Corte e queda.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.15- Montar as buchas, radiadores, tanques de expansão, tubulações, rele bulchhoz e acessórios do Transformador.	Técnico/ Eletricista	Queda e Corte.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.16- Lçar o transformador e transporta-lo de volta para o local de instalação na subestação.	Técnico/ Eletricista Motorista	Queda, queda do equipamento, choque contra.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.17- Tratar o Óleo Isolante (POP- 32).	Técnico/ Eletricista	Derramamento de óleo e choque elétrico BT.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.18- Repor o óleo para o interior do transformador.	Técnico/ Eletricista	Derramamento de óleo.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.19- Realizar os ensaios elétricos finais	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico, Queda.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	REFORMA DE TRANSFORMADOR	POP 25	00

3.20- Reconectar o transformador ao sistema	Técnico/ Eletricista	Queda	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.21- Retirar os aterramento	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico	Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho utilizar os EPI's adequado.	Utilizar o Direito de Recusa
3.22- Reenergizar o transformador	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico	Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho utilizar os EPI's adequado.	Utilizar o Direito de Recusa
3.23- Coletar amostra de óleo para ensaios físico químicos e cromatográficos.	Técnico/ Eletricista	Derramamento de óleo.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Todo trabalho executado através do guindauto o veículo deverá ser aterrado e o operador usar a banquetta.

b) Instalação do aterramento temporário

Quando da execução do aterramento temporário, conectar primeiramente na malha de terra e posteriormente conectar próximo ao equipamento do lado que atividade será executada.

c) Retirada do aterramento temporário

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário próximo ao equipamento e posteriormente desconectar da malha de terra.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:54:59

Status: Assinado

Documento: POP 25 - Reforma De Transformador.Pdf

Número: 105e981b-f4b4-4ef5-8d0c-f501352bdf31

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:53:55

Hash do documento original (SHA256): e87f7f74ff4e603a9b3c059a6a8576c973cc2c4774c24e697aediae5d721b4dcb



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado

✓ via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:54:59

Token: c39a15cc-5e09-4658-a24a-2d5e90356b0c

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X)

AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148

Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 105e981b-f4b4-4ef5-8d0c-f501352bdf31, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 105e981b-f4b4-4ef5-8d0c-f501352bdf31. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.